

Propuesta: Modelos Matemáticos de Ecuaciones Diferenciales Lineales

Crecimiento y decrecimiento de poblaciones

1. Un nuevo tipo de *ransomware* se detecta en una red corporativa. Inicialmente, el virus ha infectado un número P_0 de nodos (computadoras). A las 2 horas ($t = 2$), un escaneo de seguridad determina que el número de nodos comprometidos es P_1 . Si la razón de propagación es proporcional al número de nodos infectados $P(t)$ en el tiempo t . Determine el tiempo necesario para que el virus triplique el número de computadoras infectadas originalmente, asumiendo que no se han aplicado parches de seguridad aún.
2. El volumen de datos almacenados en un clúster de base de datos crece a una razón proporcional a la cantidad de información (en GB) presente en el tiempo t . A las 3 horas de haber lanzado una aplicación móvil, se observa que la base de datos ocupa 400 GB. A las 10 horas, el volumen de datos ha escalado a 2,000 GB. ¿Cuál era la cantidad inicial de datos en el clúster al momento del lanzamiento $t = 0$?
3. La cantidad de usuarios activos en una plataforma Software as a Service (SaaS) crece con una razón proporcional a la población de usuarios en el tiempo t . Al inicio del año, la plataforma cuenta con 500 usuarios. Debido a una campaña de marketing, esta cantidad aumenta un 15% en los primeros 10 meses. ¿Cuál será la población de usuarios activos pasados 30 meses? ¿A qué velocidad (usuarios/mes) está creciendo la base de usuarios exactamente en el mes 30?

Ley de Enfriamiento de Newton

1. Agua a temperatura de 100°C se enfría en 10 minutos a 80°C , en un cuarto cuya temperatura es de 25°C . Encuentre la temperatura del agua después de 20 minutos. ¿Cuándo tardará en enfriarse a 40°C ?
2. Un sensor de temperatura digital se traslada desde un rack de servidores hasta el exterior del data center para su calibración, donde la temperatura ambiente es de 5°F . Después de 1 minuto de exposición, el sensor registra 55°F , y tras 5 minutos marca 30°F . Debido a un error en el log de inicio, se perdió el registro de la temperatura original. Determine cuál era la temperatura inicial dentro del rack de servidores.
3. Un procesador de alto rendimiento alcanza una temperatura de operación crítica de 100°C . Al activar el sistema de refrigeración líquida (en un entorno controlado a 25°C), la temperatura del procesador baja a 80°C en 10 minutos. Encuentre la temperatura del procesador después de 20 minutos de enfriamiento continuo. Si el sistema operativo solo permite el reinicio seguro cuando el procesador llega a 40°C , ¿cuánto tiempo total deberá esperar el administrador de sistemas?

4. Tras un fallo en los ventiladores, un servidor alcanza una temperatura interna peligrosa de 300°F antes de apagarse automáticamente. Tres minutos después de que los técnicos activan los extractores de emergencia, la temperatura desciende a 200°F . Si la temperatura ambiente de la sala de servidores se mantiene constante a 70°F , ¿cuánto tiempo (en minutos) le tomará al hardware enfriarse lo suficiente para igualar la temperatura ambiente y permitir la manipulación física por parte del personal?

Mezclas

1. Un tanque contiene 200 litros de un líquido en el que se han disuelto 30 g de sal. Salmuera que tiene 1 g de sal por litro entra al tanque con una razón de 4 L/min; la solución bien mezclada sale del tanque con la misma razón. Encuentre la cantidad $A(t)$ de gramos de sal que hay en el tanque al tiempo t .
2. Un buffer de red tiene una capacidad de 200 MB y actualmente contiene datos en los que se han detectado 30 paquetes corruptos. Se recibe nuevo tráfico de datos que contiene 1 paquete corrupto por cada MB a una razón de 4 MB/min. Para evitar el desbordamiento (*overflow*), el sistema procesa y libera el buffer (mezcla perfecta) a la misma razón de 4 MB/min. Encuentre la función $A(t)$ que determine la cantidad de paquetes corruptos que hay en el buffer en cualquier tiempo t .
3. Considere un nodo de mensajería con una capacidad de 300 GB de logs almacenados. Al nodo entra y sale tráfico de datos a un flujo constante de 3 GB/min. La concentración de "datos basura" (*junk data*) en el tráfico entrante es de 2 GB de basura por cada GB de datos totales. Inicialmente, el nodo ya tenía 50 GB de datos basura disueltos en los 300 GB iniciales. Utilizando el concepto de estado estacionario ($t \rightarrow \infty$) ¿cuánta basura informática habrá en el servidor después de que haya pasado un largo tiempo de operación?
4. Un "Data Lake" (contenedor de datos) está parcialmente lleno con 100 Terabytes (TB) de información, de los cuales 10 TB son metadatos. Se está ingiriendo nueva información que contiene 0.5 TB de metadatos por cada TB de datos totales, a una razón de entrada de 6 TB/min. Debido a la latencia de procesamiento, el sistema solo logra procesar y dar salida a la información a razón de 4 TB/min (haciendo que el volumen total aumente con el tiempo). Determine la cantidad de libras de metadatos (o TB en este caso) que habrá en el contenedor después de 30 minutos de operación continua.

Circuito

1. Para grabar datos en un sector de memoria, un microcontrolador aplica una fuerza electromotriz (voltaje) constante de 100 V a un circuito en serie RC. Este circuito representa el bus de escritura, donde la resistencia de los conductores es de 200 ohms y la capacitancia del componente de almacenamiento es de 10^{-4} faradios. Determine

- la función de carga $q(t)$ del capacitor (que representa el bit de memoria), asumiendo que inicialmente está descargado $q(0) = 0$. Encuentre la función de la corriente $i(t)$ que fluye por el circuito. Esto es vital para que el software de gestión de energía no sobrepase los límites térmicos del chip.
2. Un software de control de motores activa una batería de 10 V conectada a un circuito en serie que representa un actuador inductivo (como un motor paso a paso). El inductor tiene un valor de $1/2$ henry y la resistencia interna es de 10 ohms. Determine la función de la corriente $i(t)$ del sistema si la corriente inicial es cero. El desarrollador de software necesita esta función para programar un retardo (delay) adecuado antes de enviar la siguiente instrucción de movimiento, asegurando que el motor haya alcanzado el torque necesario.

Vida Media

1. En un centro de datos, se estudia la degradación de las celdas de memoria de un clúster de unidades SSD de alta criticidad. Se ha observado que la capacidad de retención de carga de estas celdas disminuye a una razón proporcional a la cantidad de carga restante. Después de 15 años de operación continua, se determina que el 0.043% de la capacidad inicial A_0 se ha "desintegrado" (perdido). Determine la vida media de este sistema de almacenamiento (el tiempo necesario para que la capacidad de retención se reduzca a la mitad). Este dato es vital para que el software de monitoreo de salud del sistema (*S.M.A.R.T.*) prediga cuándo realizar un reemplazo preventivo.
2. Un proveedor de servicios de almacenamiento en la nube (Cloud Storage) analiza la integridad de los datos archivados en servidores de "almacenamiento en frío" (discos que no se consultan frecuentemente). Se ha observado que, debido a la degradación física de los soportes magnéticos (bit rot), la cantidad de archivos íntegros $A(t)$ disminuye a una razón proporcional a la cantidad de archivos presentes. Tras realizar un escaneo de integridad después de 20 años de almacenamiento, los ingenieros de software determinan que el 2% de los archivos originales A_0 han sufrido algún tipo de corrupción de datos. Determine la constante de decaimiento k que modela la pérdida de integridad del sistema. Calcule la vida media de la integridad de los datos (el tiempo que tardaría el sistema en tener solo el 50% de sus archivos sin errores si no se realizaran procesos de redundancia o reparación). Si el protocolo de seguridad de la empresa exige que los datos se migren a nuevos servidores cuando la integridad baje al 95%, ¿en qué año debería programarse la migración automática por software?